FATEC

Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

IAC-001
Arquitetura e Organização de Computadores

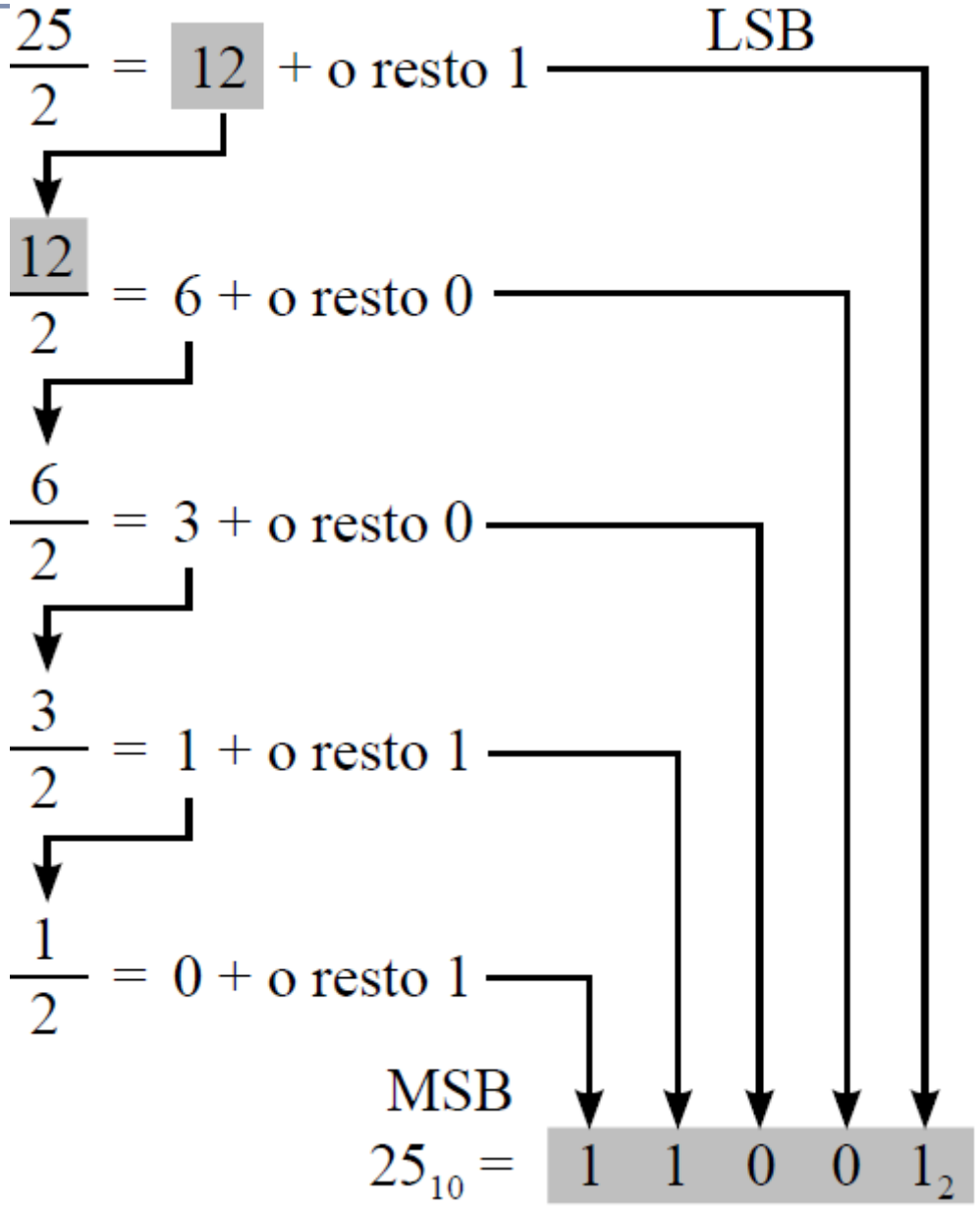
Tema: Conversões de Bases de Numeração

Prof. Austerli Nunes Vieira
austerli.vieira@fatec.sp.gov.br

Decimal para Binário

$$45_{10} = 32 + 8 + 4 + 1 = 2^5 + 0 + 2^3 + 2^2 + 0 + 2^0$$
$$= 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1_2$$

Decimal para Binário



Binário para Decimal

$$\begin{array}{cccccccccccccc} 1 & & 1 & & 0 & & 1 & & 1_2 & & & & & \\ 2^4 & + & 2^3 & + & 0 & + & 2^1 & + & 2^0 & = & 16 & + & 8 & + & 2 & + & 1 \\ & & & & & & & & & = & 27_{10} & & & & & \end{array}$$

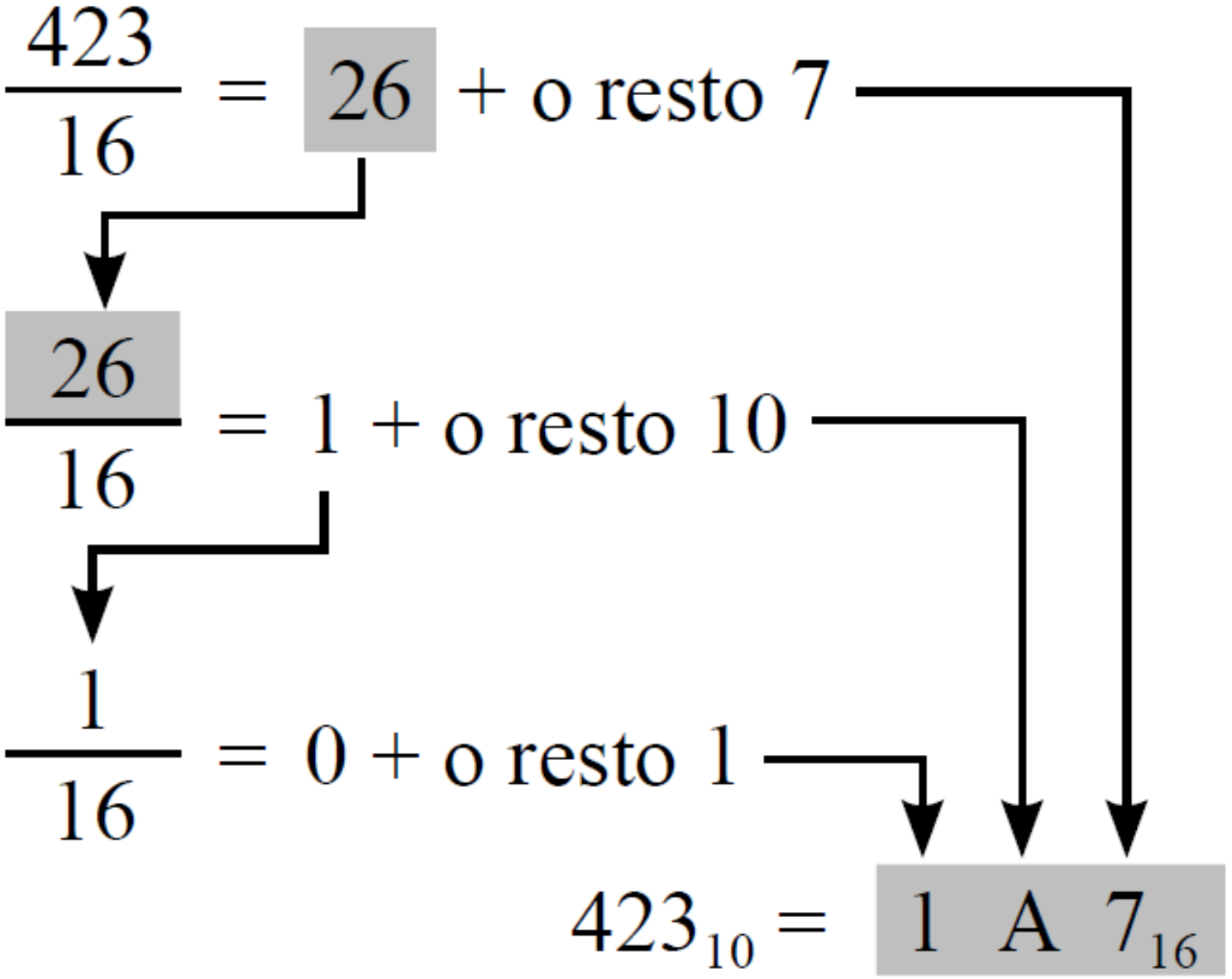
Binário para Decimal

$$
\begin{array}{rrrrrrrrrrr}
1 & & 1 & & 0 & & 1 & & 1_2 \\
1 & \times & 2 & = & 2 & & & & \\
 & & & + & 1 & & & & \\
\hline
 & & 3 & \times & 2 & = & 6 & & \\
 & & & & & + & 0 & & \\
\hline
 & & & & 6 & \times & 2 & = & 12 \\
 & & & & & & & + & 1 \\
\hline
 & & & & & & 13 & \times & 2 = 26 \\
 & & & & & & & & + \quad 1 \\
\hline
 & & & & & & & & 27_{10}
\end{array}
$$

Hexadecimal para Decimal

$$
\begin{aligned}
356_{16} &= 3 \times 16^2 + 5 \times 16^1 + 6 \times 16^0 \\
&= 768 + 80 + 6 \\
&= 854_{10}
\end{aligned}
$$

Decimal para Hexadecimal



Hexadecimal para Binário

$$9F2_{16} = \begin{array}{ccc} 9 & F & 2 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 1001 & 1111 & 0010 \end{array}$$

$$= 100111110010_2$$

Binário para Hexadecimal

$$1\,1\,1\,0\,1\,0\,0\,1\,1\,0_2 = \underbrace{0\,0\,1\,1}_{3}\ \underbrace{1\,0\,1\,0}_{A}\ \underbrace{0\,1\,1\,0}_{6}$$

$$= 3A6_{16}$$

Bibliografia

Bibliografia

- TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L. Sistemas digitais: princípios e aplicações. 11. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011. ISBN 9788576059226.

- CAPUANO, Francisco Gabriel e IDOETA, Ivan Valeije. Elementos de eletrônica digital. 41. ed. São Paulo: Érica, 2012. ISBN 9788571940192.

Suporte à Aula

Mais Exemplos

$$1\quad 0\quad 1\quad 1\quad 0\quad 1\quad 0\quad 1_2 =$$
$$2^7 + 0 + 2^5 + 2^4 + 0 + 2^2 + 0 + 2^0 = 181_{10}$$

$$76_{10} = 64 + 8 + 4 = 2^6 + 0 + 0 + 2^3 + 2^2 + 0 + 0$$
$$= 1\quad 0\quad 0\quad 1\quad 1\quad 0\quad 0_2$$

$$2AF_{16} = 2 \times 16^2 + 10 \times 16^1 + 15 \times 16^0 = 512 + 160 + 15 = 687_{10}$$

$$\frac{214}{16} = 13 + \text{o resto } 6$$

$$\frac{13}{16} = 0 + \text{o resto } 13$$

$$214_{10} = D\ 6_{16}$$

Exercícios

- Verifique se as expressões abaixo são válidas:

$$BA6_{16} = 101110100110_2$$

$$101011111_2 = 15F_{16}$$